

Zustand im MoE

Eine präzise Bestimmung im Vergleich zur etablierten Physik

Wolfgang Tscheu
(Formulierung und Recherche KI unterstützt)
Version 260418 c

1 Grundbegriffe des MoE

Das *Model of Everything (MoE)* basiert auf dem Konzept eines primordialen, kontinuierlichen Apeiron – einer unbegrenzten, sich selbst strukturierenden Urmenge. Das Apeiron quantelt sich in elementare, abgegrenzte Einheiten, die als *Qubles* bezeichnet werden.

- **Apeiron:** Die grundlegende, homogene oder inhomogene Urmenge. Für eine abgegrenzte betrachtete Entität wird ihre integrierte Apeiron-Menge durch

$$A = \int_V \rho(\mathbf{x}, \tau) dV \quad (1)$$

bestimmt. Im abgeschlossenen Fall bleibt diese Größe erhalten, im offenen Fall ändert sie sich durch Fluss über die Grenzfläche.

- **Quble:** Elementare, real abgegrenzte Entität mit definierter Grenzfläche.
- **Apeiron-Dichte** $\rho(\mathbf{x}, \tau)$: Lokale Verteilung des Apeiron pro Volumeneinheit.
- **Prozesszeit** τ : Emergente Größe, die den Umsetzungsfortschritt der Struktur entlang der Zustandskurve beschreibt (keine absolute Zeit).

Alle weiteren Begriffe (Zustand, Dynamik, Identität) bauen auf diesen Grundlagen auf.

2 Ausgangspunkt

Im MoE wird der Grundzusammenhang einer abgegrenzten realen Entität oder eines definierten Bereichs durch die Beziehung

$$A = \bar{\rho} \cdot V \quad (2)$$

beschrieben.

Dabei bedeutet:

- A : integrierte Apeiron-Menge der betrachteten Entität,
- $\bar{\rho}$: mittlere Apeiron-Dichte,

- V : Volumen.

Die lokale Apeiron-Dichte ist die Feldgröße $\rho(\mathbf{x}, \tau)$. Für eine abgegrenzte Entität mit Volumen V wird die Zustandsdichte als Volumenmittel definiert:

$$\bar{\rho} = \frac{1}{V} \int_V \rho(\mathbf{x}, \tau) dV. \quad (3)$$

Damit gilt

$$A = \int_V \rho(\mathbf{x}, \tau) dV = \bar{\rho} V. \quad (4)$$

$\bar{\rho}$ bezeichnet die mittlere Dichte über das durch strukturelle Grenzen definierte Volumen V . Die Dichte ist grundsätzlich inhomogen und bleibt es durch die Expansion. Homogenes ρ ist keine physikalische Eigenschaft, sondern eine definitorische Setzung.

Diese Gleichung beschreibt keine Identität, sondern eine Zustandsbeziehung: Sie gibt an, wie eine festgelegte Apeiron-Menge räumlich verteilt ist.

3 Definition des Zustands im MoE

Ein Zustand ist im MoE die festgelegte Zuordnung eines Punktes auf der Beziehung (2) für eine eindeutig abgegrenzte reale Entität oder einen definierten Bereich.

Der Zustand ist damit bestimmt durch:

1. die Festlegung, was betrachtet wird,
2. die zugehörige integrierte Apeiron-Menge A ,
3. eine konkrete Kombination aus Volumen V und mittlerer Dichte $\bar{\rho}$.

Bei festem A gilt stets $\bar{\rho} = A/V$, weshalb der Zustand eindimensional ist. Es genügt ein einziger unabhängiger Zustandswert ($\bar{\rho}$ oder äquivalent V).

Bei Austausch über die Grenzfläche ist A selbst eine dynamische Größe. Dann bleibt die Beziehung (2) gültig, aber der Zustandsraum ist nicht mehr auf eine einzige Hyperbel mit festem A beschränkt.

Der Zustand beschreibt, wie die Apeiron-Menge der betrachteten Entität verteilt ist: welchen Raum sie einnimmt und welche mittlere Dichte sie dabei besitzt.

3.1 Oberflächenkopplung des Qubles

Der Zustand einer abgegrenzten realen Entität ist im Volumen verteilt. Die dynamische Kopplung an benachbarte Entitäten erfolgt vollständig über die Grenzfläche.

Für die lokale Apeiron-Dichte $\rho(\mathbf{x}, \tau)$ mit zugehörigem Fluss $\mathbf{J}(\mathbf{x}, \tau)$ gilt die lokale Bilanzgleichung

$$\partial_\tau \rho + \nabla \cdot \mathbf{J} = \sigma, \quad (5)$$

wobei σ eine mögliche lokale Umverteilung oder Umwandlung innerhalb des Volumens beschreibt.

In Integralform folgt

$$\frac{d}{d\tau} \int_V \rho dV = - \oint_{\partial V} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} dA + \int_V \sigma dV. \quad (6)$$

Im elementaren Fall ohne innere Quellen oder Senken ($\sigma = 0$) ergibt sich die reine Erhaltungsforn

$$\partial_\tau \rho + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \quad (7)$$

Damit ist die zeitliche Änderung der Apeiron-Menge vollständig durch den Fluss über die Grenzfläche sowie interne Umlagerungen bestimmt. Der gesamte physikalisch wirksame Austausch mit benachbarten Qubles wird durch den Flussterm $\mathbf{J} \cdot \mathbf{n}$ über die Oberfläche beschrieben.

4 Abgrenzung von Identität und Zustand

Im MoE ist streng zwischen Identität und Zustand zu unterscheiden.

Identität liegt in der konkreten strukturellen Organisation der Entität (ihrer inneren Quble-Anordnung und Bindungen).

Zustand beschreibt den festgelegten Verteilungswert dieser Entität hinsichtlich Dichte und Volumen.

Damit gilt:

$$\text{Identität} \neq \text{Zustand}. \quad (8)$$

Zwei verschiedene Zustände können derselben Entität zugehören, ohne deren Identität aufzuheben. Umgekehrt können unterschiedliche Entitäten auf dieser Ebene ähnliche oder gleiche Zustände aufweisen.

5 Zustandskurve

Die Beziehung (2) liefert für festes A eine rechtwinklige Hyperbel im $(V, \bar{\rho})$ -Diagramm:

$$\bar{\rho}(V) = \frac{A}{V}. \quad (9)$$

Jeder Punkt auf dieser Kurve stellt einen festgelegten Zustand dar. Die Kurve beschreibt nicht die Entität selbst, sondern die Menge ihrer möglichen Zustände auf dieser Beschreibungsebene.

Für festes A ist diese Kurve eine Isomengenlinie. Bei Fluss über die Grenzfläche kann die Entwicklung auch zwischen verschiedenen Isomengenlinien verlaufen.

Differenziert man bei konstantem A , ergibt sich unmittelbar

$$\frac{dV}{V} = - \frac{d\bar{\rho}}{\bar{\rho}}. \quad (10)$$

Dieses Differential verbindet den Zustandsbegriff direkt mit der Dynamik.

6 Dynamik und Zustandsänderung

Dynamik ist im MoE die fortlaufende Strukturumsetzung durch lokale Umsetzung von Apeiron-Dichte in Volumen. Die lokale Umsetzungsrate lautet

$$u(\rho, \tau) = u_0(\rho) \exp(-Z(\rho, \tau)), \quad (11)$$

wobei die strukturelle Verzögerung

$$Z(\rho, \tau) = \alpha S(\rho) + \beta Q(\rho, \tau) + \gamma P(\rho, \tau) \quad (12)$$

aus folgenden Beiträgen besteht:

- $S(\rho)$: strukturelle Retardierung (lokale Packungsdichte und Bindungsenergie),
- $Q(\rho, \tau)$: normierte lokale Quble-Dichte,
- $P(\rho, \tau)$: normierte Pfaddichte (Dichte bereits durchlaufener Entwicklungspfade).

Die exponentielle Dämpfung durch Z berücksichtigt, dass die Umsetzungsgeschwindigkeit vom aktuellen Zustand und der gesamten strukturellen Historie abhängt. Die Größe u hat die Dimension einer inversen Prozesszeit.

Für das Volumen gilt

$$\frac{dV}{d\tau} = V u(\rho, \tau), \quad (13)$$

und für die mittlere Dichte

$$\frac{d\bar{\rho}}{d\tau} = -\bar{\rho} u(\rho, \tau). \quad (14)$$

Diese beiden Gleichungen gelten unmittelbar für den Fall fester Apeiron-Menge der betrachteten Entität. Im allgemeinen Fall eines offenen Systems tritt zusätzlich die zeitliche Änderung von $A(\tau)$ gemäß der Bilanzgleichung hinzu.

Verschiedene Zustände auf derselben Kurve entwickeln sich daher mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

7 Zeit im Verhältnis zum Zustand

Im MoE ist Zeit keine eigenständige ontologische Größe, sondern eine Beschreibung des Umsetzungsverlaufs entlang der Zustandskurve. Der Zustand wird daher nicht als „Jetzt“ definiert, sondern als festgelegter Punkt auf der Hyperbel.

Ein dokumentierter Messpunkt umfasst:

- eine festgelegte Entität oder Umgebung,
- einen festgelegten Zustandspunkt auf $A = \bar{\rho} \cdot V$,
- den dazugehörigen Umsetzungsstand in der Prozesszeit τ .

8 Vergleich mit der etablierten Physik

8.1 Klassische Physik

Zustand als Punkt im Phasenraum: (x, p) .

8.2 Quantenphysik

Zustand als Wellenfunktion ψ oder Vektor im Hilbertraum (mathematische Struktur zur Berechnung von Messwahrscheinlichkeiten).

8.3 Direkter Vergleich

Im MoE ist der Zustand eine reale, eindimensionale Verteilungsbeziehung (Dichte-Volumen-Verhältnis) bei festem A . In der klassischen Physik ist er eine mehrdimensionale mechanische Beschreibung. In der Quantenphysik dient er der probabilistischen Vorhersage.

Der entscheidende Unterschied: Im MoE ist der Zustand ein realer Verteilungswert einer festgelegten Entität.

9 Konzentrierte Enddefinition

Ein Zustand ist im MoE die festgelegte Lage einer eindeutig abgegrenzten realen Entität oder eines definierten Bereichs auf der Beziehung $A = \bar{\rho} \cdot V$. Er beschreibt, wie die zugehörige Apeiron-Menge räumlich verteilt ist – also welches Volumen sie einnimmt und welche mittlere Dichte sie dabei besitzt. Bei festem A ist der Zustand eindimensional und durch einen einzigen unabhängigen Wert bestimmt.

In kurzer Form: *Zustand ist im MoE die festgelegte Verteilung einer Apeiron-Menge in Dichte und Volumen.*

Literaturverzeichnis

- Barbour, J. (1999). *The End of Time*. Oxford University Press.
- Barbour, J. (2003). Dynamics of Pure Shape, Relativity and the Problem of Time. arXiv:gr-qc/0309089.
- Diels, H. & Kranz, W. (1951–1952). *Die Fragmente der Vorsokratiker* (6. Aufl.). (insb. DK 12B1 – Anaximander-Fragment).
- Goldstein, H., Poole, C. & Safko, J. (2002). *Classical Mechanics* (3. Aufl.). Addison-Wesley.
- Kirk, G. S., Raven, J. E. & Schofield, M. (1983). *The Presocratic Philosophers* (2. Aufl.). Cambridge University Press.
- Sakurai, J. J. & Napolitano, J. (2011). *Modern Quantum Mechanics* (2. Aufl.). Addison-Wesley.

- Tscheu, W. (2025a). *Ableitung der Prozesszeit aus der Apeiron-Zustandskurve*. Version 260418 b.
- Tscheu, W. (2025b). *Werden, Emergenz und Kontinuum – Grundlagen für das Model of Everything (MoE)*.
- Tscheu, W. (2025c). *Quantelung des Apeiron*.